

OE 5 • Actividad 5 • Producto

Informe de diagnóstico operacional de la infraestructura vial del paso del Alto de La Línea

Corredor Ibagué – Calarcá, Ruta Nacional 40 • Revisión 4

Objetivo específico	OE 5 — Diagnóstico vial: tránsito y siniestralidad del paso de La Línea
Actividad	Act 5. Consolidación del diagnóstico operacional de la infraestructura vial actual
Entregable / formato	Informe de diagnóstico vial • Documento PDF
Periodo en el Plan de Acción	29 sep 2026 – 3 oct 2026
Responsable asignado	Castaño Cifuentes Maicol Stiven
Revisión	4 • láminas con formato institucional y vía actual; contenido de la revisión 3 sin cambios

Tabla de contenido

1. Lo que este diagnóstico establece	4
2. La infraestructura actual	4
Lo que sigue sin resolverse	4
3. La exposición: cuánto y qué circula	5
Una advertencia de método que hay que sostener	5
4. La línea base de mortalidad	6
El lado tolimense, y por qué su ausencia no es un vacío de cobertura	6
5. La tasa y sus condiciones de validez	6
Las tres condiciones que se declaran con el resultado	7
Tasa posterior al túnel, como cota inferior	7
6. Qué puede y qué no puede afirmar el semillero	7
Sostenible con lo publicado	7
No sostenible	8
7. Limitaciones declaradas	8
8. Trazabilidad	9
Anexo A. Lámina de gráficos de la Actividad 4	10
Anexo B. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV	11

Índice de tablas

Tabla 1. Cifras principales del diagnóstico	4
Tabla 2. Tránsito y composición por estación de aforo, 2015–2018	5
Tabla 3. Condiciones de validez de la tasa de mortalidad	7
Tabla 4. Productos de las actividades 1 a 4 que respaldan este informe	9

Índice de figuras

Figura 1. Exposición y siniestralidad del corredor, lámina de la Actividad 4	10
Figura 2. Densidad lineal de siniestros georreferenciados, Ruta 4003, 2021 – marzo 2026	11

Índice de anexos

Anexo A. Lámina de gráficos de la Actividad 4	10
Anexo B. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV	11

Marcas de origen: [F] dato de fuente externa citada · [CP] cálculo propio reproducible por un script publicado · [H] hipótesis declarada · [DA] dato abierto pendiente. Ninguna cifra de este informe entra sin marca.

1. Lo que este diagnóstico establece

El corredor Ibagué – Calarcá registró **42 fallecidos** en el tramo del paso entre 2015 y 2019. En ese mismo tramo circulaban **6.676 vehículos/día**, de los cuales **3.708 son camiones**. Normalizado por exposición, eso da una tasa de **7,66 fallecidos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro** en el paso, y **4,56** si se reparte sobre el corredor completo. Es la primera vez que el semillero puede publicar esa tasa con las dos entradas medidas en vez de supuestas.

Tabla 1. Cifras principales del diagnóstico

4,56

Tasa del corredor
fallecidos / 100 M veh-km · 74 km

7,66

Tasa del paso
fallecidos / 100 M veh-km · 45 km

3.708

Camiones al día
en el paso, media 2015–2018

60,9

Millones de veh-km
de camiones al año, en el paso

Fuente: Act4_Analisis/analisis_siniestralidad_OE5.xlsx, hojas «3. Tasa» y «5. Carga pesada» [CP].

La cifra que el semillero publicaba antes era 12,79, calculada con un tránsito supuesto de 3.000 veh/día y una longitud supuesta de 60 km. El tránsito real del paso es más del doble de aquel supuesto, de modo que la tasa medida es aproximadamente un tercio de la que se venía publicando. Ninguna de las dos entradas es ya una hipótesis. [CP]

2. La infraestructura actual

El cruce de la Cordillera Central por la Ruta Nacional 40 dejó de ser el de la línea base. El **Túnel de La Línea entró en operación el 4 de septiembre de 2020**, con 8,6 km de túnel principal, un túnel de rescate, 3 túneles cortos, 5 puentes y 13,4 km de segunda calzada entre Calarcá y Cajamarca. [F, INVÍAS]

Lo que sigue sin resolverse

El túnel no eliminó ni la siniestralidad de la carga pesada ni la vulnerabilidad del corredor:

- **5 de febrero de 2026 · túnel Los Azulejos.** Una tractomula y un camión con maquinaria pesada chocaron dentro del túnel: **dos fallecidos**, varios heridos y restricción total del paso en el Alto de La Línea. Es el mecanismo que este objetivo describe —carga pesada, en el paso— ocurriendo con la infraestructura nueva. [F, prensa]

• **Julio de 2026 · Cajamarca, km 47+420.** Un movimiento en masa en el sector urbano obligó a operar con **paso controlado a un carril**. INVÍAS atribuyó la inestabilidad a filtraciones de las redes de acueducto y alcantarillado sobre depósitos de ceniza volcánica, y anunció la gestión de recursos para estudios y diseños definitivos. **[F, INVÍAS vía prensa]**

Ese segundo hecho importa más allá del OE 5: un corredor que depende de la estabilidad de una ladera urbana sobre ceniza volcánica tiene una vulnerabilidad que un túnel de base, por definición, no comparte. Es material directo para el **OE 3**, que estudia la geotecnia de los portales, y para la justificación del proyecto en el **OE 7**.

3. La exposición: cuánto y qué circula

El diagnóstico se apoya en la serie histórica de tránsito de INVÍAS, cuyos enlaces indexados estaban caídos y se localizaron en el portal vigente. Aporta el tránsito por estación de aforo y su composición vehicular, en el mismo periodo de los fallecidos. **[F]**

Tabla 2. Tránsito y composición por estación de aforo, 2015–2018

Estación	Sector	L	TPD 2015–2018	Camiones	Participación
244	Calarcá – Cajamarca · el paso	45 km	6.676	3.708	55,5 %
243	Cajamarca – Ibagué	29 km	7.043	—	—
Corredor	Ponderado por longitud	74 km	6.820	—	—

Fuente: INVÍAS, serie histórica de TPD (Act1_Aforos/tpd_historico_corredor.csv) **[F]**; ponderación por longitud **[CP]**.

Más de la mitad del tránsito del paso es carga. Eso son 60,9 millones de vehículos-kilómetro de camiones al año recorriendo el ascenso y el descenso, que es precisamente la exposición que la Ferropista captaría. La clase «camiones» de esta fuente incluye los de dos ejes, así que la cifra es una cota superior y así se declara. **[CP]**

Una advertencia de método que hay que sostener

La memoria metodológica de este objetivo usa el peaje **Cocora** como denominador. Cocora está en el K 13+750 de la segunda calzada Ibagué – Cajamarca, aguas abajo del ascenso, y lo administra la concesión APP GICA; el peaje **Cajamarca**, de INVÍAS, está en el PR 24+020, más arriba. Los separan unos 10 km y Cocora capta tráfico local que nunca cruza la cordillera. **Sus series no son comparables sin homologar el punto de medición**, y el diagnóstico usa la estación 244, que mide el tramo del paso completo. **[F]**

4. La línea base de mortalidad

El conjunto *Sectores Críticos de Siniestralidad Vial* de la ANSV reporta **seis sectores críticos** dentro del corredor, con **52 fallecidos** acumulados entre 2015 y 2019. **42 corresponden al tramo «Calarcá - Ibagué»** a cargo de INVÍAS, que es el cruce propiamente dicho; los otros diez están en el tramo La Paila - Calarcá, fuera del paso. [F]

Los seis están en jurisdicción de Calarcá y caben en 3,6 kilómetros del descenso. Cuatro de ellos alcanzan el 99 % de confianza en el estadístico Getis-Ord G_i^* que la propia ANSV publica con el dato. La concentración no es una interpretación del semillero: viene calculada en la fuente. [F]

El lado tolimense, y por qué su ausencia no es un vacío de cobertura

Ningún sector crítico del conjunto cae en el tramo Cajamarca - Ibagué ni en el municipio de Cajamarca. Para descartar que fuera un artefacto del filtro geográfico se revisaron los dos conjuntos nacionales completos: la ANSV **sí reporta 10 sectores críticos en el Tolima**, con 137 fallecidos, incluido uno en Ibagué sobre la vía a Girardot. El departamento está cubierto; lo que no aparece es la vía al paso. [F]

El conjunto de *Sectores Críticos por Exceso de Velocidad* tampoco reporta nada en el paso, y ahí la explicación es del método: ese conjunto solo registra tramos donde vehículos de carga superan los 80 km/h, y en el Alto de La Línea la velocidad media de operación es inferior a 20 km/h. **La ausencia no indica seguridad: indica congestión**, y confirma por una vía independiente la velocidad que declara la fuente primaria del proyecto. [F]

Queda una pregunta abierta y el semillero no la resuelve en silencio: o el descenso hacia Calarcá concentra efectivamente la mortalidad del cruce, o el tramo tolimense no superó el umbral con el que la ANSV define un sector crítico. Se dirime contrastando con las cifras municipales de Forensis para Cajamarca e Ibagué del mismo periodo. [DA]

El microdato 2021 - mar 2026 registra en el tramo Cajamarca - Ibagué siniestros que el conjunto de sectores críticos no marca, lo que favorece la segunda lectura para el periodo reciente. No la prueba para 2015 - 2019: eso sigue pidiendo Forensis. [F]

5. La tasa y sus condiciones de validez

$$\text{Tasa} = \text{fallecidos} / (\text{TPD} \times 365 \times L \times \text{años}) \times 10^8$$

La memoria metodológica declaraba que esta tasa no era publicable porque los fallecidos son de 2015-2019 y el único aforo verificado era de 2021-2026: no eran divisibles entre sí. **Con la serie de INVÍAS esa objeción queda resuelta:** el aforo del paso es 2015-2018, de la misma estación y la misma

vía. Mismo periodo, mismo tramo.

Las tres condiciones que se declaran con el resultado

Tabla 3. Condiciones de validez de la tasa de mortalidad

Condición	Qué significa	Efecto
Dos definiciones de tramo [H]	Los 42 fallecidos están en un tramo ANSV de 74 km, pero los cuatro sectores que los aportan caen en los 45 km del descenso. Ninguna definición es obviamente la correcta.	La tasa va de 4,56 a 7,66 según cuál se adopte. Se publican las dos.
El año que falta en el aforo [H]	Los fallecidos cubren cinco años y el aforo de INVÍAS cuatro: se supone que 2019 tuvo un tránsito parecido. El peaje Cajamarca de 2019 lo confirma dentro del 5 %.	Mueve la tasa un 1,0 % . La conclusión aguanta.
Es anterior al túnel [F]	La línea base describe el corredor de 2015–2019. El Túnel de La Línea abrió en septiembre de 2020 y cambió geometría, velocidad y composición del tránsito.	La tasa sobrestima el riesgo del corredor actual. No es la tasa de hoy.

Fuente: Act4_Analisis/analisis_siniestralidad_OE5.xlsx y memoria metodológica del OE 5 (revisión 4).

Tasa posterior al túnel, como cota inferior

El microdato georreferenciado que la ANSV entregó por solicitud (oficio 20265000140371) registra **20 fallecidos** en el tramo del paso entre 2021 y 2025. Dos tránsitos posibles: el de la estación 244 de INVÍAS, media 2015–2018 (6.676,2 veh/día, el mismo supuesto extendido que usa la tasa de la sección 1), y el del peaje Cajamarca de 2019 (6.351,3 veh/día). Con 45 km de tramo y 5 años (2021–2025), la tasa da **3,65** con el primer tránsito y **3,83** con el segundo, fallecidos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro. No hay aforo propio del paso posterior a 2019: ambos TPD son extrapolaciones. **[CP sobre F]**

De esos fallecidos, 2 caen exactamente en el km 5,0, el límite que separa el tramo de Calarcá del de Cajamarca – Ibagué en esta clasificación; excluyéndolos por quedar justo en el borde, la tasa baja a **3,28**. Es una cota inferior por subregistro. No se compara con la tasa 2015–2019: otra fuente y otro criterio. **[CP]**

6. Qué puede y qué no puede afirmar el semillero

Sostenible con lo publicado

- La línea base georreferenciada de fallecidos del corredor, con su periodo, su nivel de significancia estadística y sus sesgos declarados.

- La composición del tránsito del paso medida en estación de aforo y en peaje, no supuesta, y su serie de veinte años.
- La exposición anual en vehículos-kilómetro del corredor y la porción que corresponde a carga pesada.
- La tasa de mortalidad normalizada por exposición, con las dos entradas medidas y las tres condiciones de validez declaradas.
- Que la línea base disponible es anterior al Túnel de La Línea y por tanto sobrestima la siniestralidad del corredor actual.
- Dónde registra la ANSV siniestros georreferenciados posteriores al túnel, y cuánto subregistra: de ocho siniestros fatales de prensa, dos.

No sostenible

Cuántas muertes evitaría la Ferropista. Una predicción de víctimas exige un modelo de siniestralidad calibrado con microdatos por siniestro —tipo de vehículo, causa, condición de la víctima— que no están públicos con ese detalle para este corredor. Cualquier cifra de vidas salvadas que apareciera en este trabajo sin ese modelo detrás sería una invención, y basta que un evaluador la cuestione una vez para que el resto del análisis quede bajo sospecha.

Lo que el semillero aporta no es una predicción sino una **caracterización del riesgo por exposición**: quién está expuesto, cuánto, dónde se concentra la mortalidad, y qué le pasa a esa exposición si la carga pesada deja de hacer el descenso.

7. Limitaciones declaradas

- El conjunto de la ANSV reporta **únicamente fallecidos**: no incluye heridos ni siniestros con solo daños materiales. La línea base es de mortalidad, no de siniestralidad total.
- Es un producto derivado de análisis espacial, no el microdato por siniestro: no permite reconstruir cada evento ni conocer el tipo de vehículo implicado. El microdato 2021 – mar 2026 que entregó la ANSV registra el tipo de usuario de la víctima, no el vehículo que causó el siniestro, y tiene subregistro.
- Un «sector crítico» es una categoría con su propio umbral, no un censo: que un tramo no aparezca no significa que no haya tenido fallecidos.
- La clase «camiones» de la serie por estación incluye los de dos ejes, que en el peaje son categoría II. Las participaciones de una y otra fuente no se promedian.

- Los hechos de 2026 citados en la sección 2 provienen de prensa y del propio INVÍAS, no del conjunto de la ANSV, que llega hasta 2019. Se citan como contexto operacional, no como línea base.
- No existe un denominador nacional de vehículos-kilómetro publicado, de modo que comparar esta tasa con el promedio del país queda pendiente de una fuente que lo permita. [DA]

8. Trazabilidad

Toda cifra de este informe se lee de los productos de las actividades anteriores. El script que lo genera **se detiene** si la tasa del libro de cálculo no se reproduce desde los CSV, de modo que el informe no pueda decir algo distinto de sus fuentes.

Tabla 4. Productos de las actividades 1 a 4 que respaldan este informe

Actividad	Producto	Qué aporta a este informe
Act 1	Act1_Aforos/tpd_historico_corredor.csv	TPD y composición por estación, 1997–2018, y las longitudes de INVÍAS.
Act 2	Act2_Clasificacion/matriz_aforos_clasificada_OE5.xlsx	Clasificación vehicular homologada entre estaciones y peajes.
Act 3	Act3_Siniestros/Historico_siniestros_OE5.pdf	Los seis sectores críticos, su Gi*, y la revisión municipal nacional.
Act 4	Act4_Analisis/analisis_siniestralidad_OE5.xlsx	Las dos tasas, la sensibilidad y la exposición de carga pesada.

Fuente: carpetas OE5_SeguridadVial/Act1_Aforos a Act4_Analisis del repositorio del proyecto.

Fuentes primarias: ANSV, datos.gov.co/d/rs3u-8r4q y [/d/24ny-2dhf](https://datos.gov.co/d/24ny-2dhf) · ANSV, microdato georreferenciado entregado por solicitud, oficio 20265000140371 (22 sep 2026) · INVÍAS, series históricas de TPD en invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/ · INVÍAS, Túnel de La Línea en crucecordilleracentral.invias.gov.co · ANI, Tráfico Vehicular [/d/8yi9-t44c](https://datos.gov.co/d/8yi9-t44c).

Anexo A. Lámina de gráficos de la Actividad 4

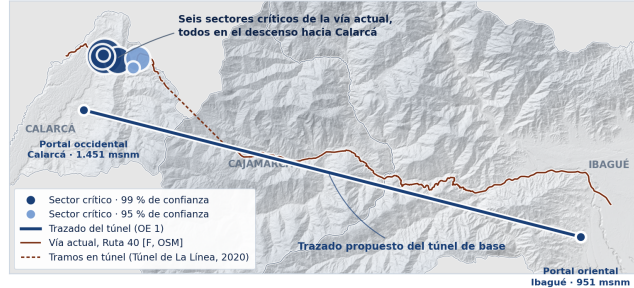
Figura 1. Exposición y siniestralidad del corredor, lámina de la Actividad 4

Siniestralidad de la carga pesada en el paso del Alto de La Línea — OE 5

Semillero GEOPAV, Universidad de Ibagué · Paz y Región 2026B

Dónde muere la gente hoy, y por dónde pasaría el túnel

Tamaño del círculo = fallecidos 2015-2019 · color = confianza del Getis-Ord Gi* que publica la ANSV · relieve: Copernicus DEM GLO-30



Detalle del descenso · los seis sectores caben en 3,6 km

Misma escala de tamaño y color que el mapa de arriba



N.º	PR	Fallecidos	Gi*	Entidad
1	PR 86	21 fallecidos	99 %	INVIAS
2	PR 6	11 fallecidos	99 %	INVIAS
3	PR 85	9 fallecidos	99 %	ANI
4	PR 10	9 fallecidos	95 %	INVIAS
5	PR 85	1 fallecido	99 %	ANI
6	PR 10	1 fallecido	95 %	INVIAS

Gi* = nivel de confianza del estadístico de puntos calientes que publica la propia ANSV. Los cuatro del tramo «Calarcá – Ibagué» a cargo de INVIAS suman los 42 fallecidos del paso.

Veinte años de tránsito en el paso

Estación 244 de INVIAS · sector Calarcá – Cajamarca, 45 km · 1997-2018



La tasa, por primera vez con las dos entradas medidas

Fallecidos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro

4,56

7,66

Corredor completo

42 fallecidos · 74 km · TPD 6.820

Solo el paso

42 fallecidos · 45 km · TPD 6.676

Ambas usan los mismos 42 fallecidos y difieren solo en el denominador. La versión anterior publicaba 12,79 con un TPD supuesto de 3.000: el tránsito real del paso es más del doble. Los fallecidos cubren cinco años y el aforo de INVIAS cuatro: se supone que 2019 tuvo un tránsito parecido. El peaje Cajamarca de 2019 lo confirma dentro del 5 %, y la hipótesis mueve la tasa un 1 %. Queda declarada en la hoja 3 del libro de cálculo.

Fallecidos: ANSV, conjunto rs3u-8r4q, 2015-2019 [F] · Tránsito: INVIAS, serie histórica de TPD [F] · Tasas: cálculo propio [CP]. Relieve: Copernicus DEM GLO-30. Vía actual: Ruta Nacional 40 según OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL), extraída por via_actual_ruta40.py [F]. Scripts: graficos_siniestralidad_OE5.py. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado contra las fuentes citadas.

Fuente: OE5_SeguridadVial/Visuales/graficos_siniestralidad_OE5.png, generada por Act4_Analisis/graficos_siniestralidad_OE5.py [CP].

Anexo B. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV

El microdato que la ANSV entregó por solicitud (oficio 20265000140371) se georreferenció solo parcialmente, así que la densidad se calcula a lo largo de la vía y no en dos dimensiones, contando hechos y no víctimas. Se lee con la misma advertencia que en el resto del informe: el ascenso al Alto de La Línea está subrepresentado.

Figura 2. Densidad lineal de siniestros georreferenciados, Ruta 4003, 2021 – marzo 2026

Siniestros georreferenciados por la ANSV — OE 5, Actividad 4

Ruta 4003, 2021 – marzo 2026 · Semillero GEOPAV, Universidad de Ibagué · Paz y Región 2026B

118 víctimas (36 fallecidos, 82 lesionados) en 70 hechos. La figura muestra dónde se pudo georreferenciar, no dónde está el riesgo: el ascenso está subrepresentado.

Tasa del paso 2021–2025, cota inferior [H]: 3,65 a 3,83 fallecidos por 10⁶ veh-km (20 fallecidos del anexo; sin aforo del paso posterior a 2019). No es comparable con la tasa 2015–2019 (7,66); otra fuente y otro criterio.

A · Dónde cayeron los 70 hechos: solo 28 puntos distintos



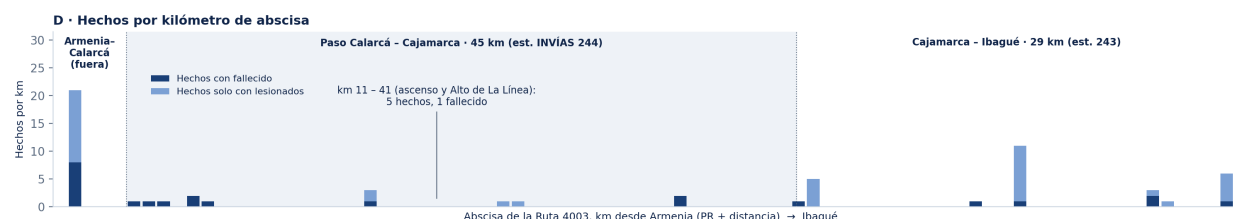
B · ¿Están en el anexo los fatales conocidos por prensa?

Fecha	Hecho	Muertos prensa	En el anexo
31/03/2022	Villa del Cacique, tres tractomulas	1	No
22/09/2022	La Línea, chiva volcada	2	No
02/11/2022	La Línea, tractomula incendiada	s. d.	No
14/12/2023	Descenso a Calarcá, bus volcado	2	Sí · 2
22/05/2024	Alto de La Línea, tractomula	1	No
30/09/2024	Túnel Las Mariposas, auto con tres hermanos	3	No
16/05/2025	Túnel Los Azulejos, camión	1	No
24/05/2025	Puente helicoidal, bus universitario	10-11	Sí · 9

2 de 8 figuran. Faltan seis; al menos cinco, en La Línea o sus túneles.

C · Densidad lineal de hechos a lo largo de la Ruta 4003 (núcleo gaussiano, banda 1,5 km)

máx. 5,5 hechos/km



[F] ANSV - Observatorio Nacional de Seguridad Vial, oficio 20265000140371 del 22 sep 2026 y anexo Sint_Via_LaLinea_CodTramo_4003 (fuente primaria INMLCF). Prensa: El Tiempo, El Espectador, Infobae (ver memoria del OE 5).
 [CP] procesar_microdato_ANSV_OE5.py · densidad_lineal_OE5.py. [H] Hecho = misma fecha, municipio y PR; límite Calarcá en km 5,0 (longitud INVIAS est. 245); banda 1,5 km; TPD 2015–2018 y 2019.
 Via actual: Ruta Nacional 40 según OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL), extraída por via_actual_ruta40.py [F]. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado contra las fuentes citadas.

Fuente: ANSV, oficio 20265000140371 (solicitud de D. Torrente); figura generada por Act4_Analisis/densidad_lineal_OE5.py [CP].

Muestra dónde se pudo georreferenciar, no dónde está el riesgo.

Nota de elaboración: la revisión 2 de este informe corrigió su presentación a pedido del tutor. La revisión 3 incorpora el microdato georreferenciado que la ANSV entregó por solicitud (oficio 20265000140371), la densidad lineal calculada sobre ese microdato y la tasa de mortalidad posterior al túnel como cota inferior. La revisión 4 solo cambia la presentación de las láminas de los anexos (encabezado institucional y la vía actual dibujada en los mapas). Las cuatro revisiones contaron con apoyo de un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic); el semillero verificó cada resultado y los controles automáticos del script se detienen si alguna cifra no cuadra.